a 一条串行链：SAP → WMS → Fleet Manager → 车辆。库位和托盘留在 WMS 内部，不另画成系统。



顺序：① WMS 读 SAP 交货 ② WMS 内部上架单 ③ WMS 调用 Fleet Manager ④ 车辆执行 ⑤ WMS 向 SAP 过账收货

b

编号	方法	路径	作用	阶段
SAP ERP · {INB} = /sap/opu/odata/sap/API_INBOUND_DELIVERY_SRV;v=0002				
{PROD} = API_PRODUCT_SRV, {OUT} = API_OUTBOUND_DELIVERY_SRV;v=0002; 过账需 X-CSRF-Token 与 If-Match				
S1	GET	{INB}/$metadata	就绪探测，读元数据	①
S2	GET	{INB}/A_InbDeliveryHeader?$filter=…Status eq 'A'	轮询未过账入库交货	②
S3	GET	{INB}/A_InbDeliveryHeader('1800000001')	读交货状态与 ETag	⑥
S4	HEAD	{INB}/ X-CSRF-Token: Fetch	取 CSRF 令牌	⑥
S5	POST	{INB}/PostGoodsReceipt?DeliveryDocument='1800000001'	过账收货，移动类型 101	⑥
S6	GET	{PROD}/A_Product A_ProductStorageLocation	同步物料和库存地点	①
S7	POST	{OUT}/PostGoodsIssue?DeliveryDocument='8000000001'	发货过账，本链路不自动调用	出库
WMS 内部 · 库位和托盘，不是另一个系统 · OpenWMS Common :8120				
C1	GET	/actuator/info	就绪探测	①
C2	GET POST	/v1/locations?locationId=…	查询 / 创建库位	①
C3	GET POST	/v1/transport-units?bk=…[&actualLocation=…&tut=PALLET]	查询 / 创建托盘	①
C4	PATCH	/v1/transport-units?bk=…&newLocation=…	移动托盘	③ ⑥
WMS 内部 · 上架运输单，不是另一个系统 · OpenWMS TMS :8131				
T1	GET	/actuator/info	就绪探测	①
T2	POST	/v1/transport-orders	创建运输单，返回 201 + Location	③
T3	GET	/v1/transport-orders/{pKey}	读运输单状态	③ ⑥
T4	POST	/v1/transport-orders/{pKey}?state=STARTED|FINISHED|ONFAILURE|CANCELED	改运输单状态	③ ⑥
Fleet Manager · 本实验用 openTCS · http://opentcs:55200				
F1	GET	/v1/kernel/version	就绪探测	①
F2	GET PUT	/v1/plantModel	读取 / 上传工厂模型	①
F3	PUT	/v1/vehicles/Vehicle-01/commAdapter/…	挂 Loopback 驱动并允许接单	①
F4	POST	/v1/transportOrders/INB-{DeliveryDocument}	下上架订单：收货位装货 → 存储位卸货	④
F5	GET	/v1/transportOrders/INB-{DeliveryDocument}	读订单状态	⑤
F6	POST	/v1/transportOrders/INB-{DeliveryDocument}/withdrawal?immediate=false	失败时撤回订单	失败
WMS · http://wms:8090				
W1	GET	/status /health	交货对照、上架进度、调用 SAP 的日志	观测

阶段按调用顺序：① 初始化 ② WMS 查询 SAP ③ WMS 内部上架单 ④ WMS 调用 Fleet Manager ⑤ 车辆执行 ⑥ WMS 向 SAP 过账。车辆只和 Fleet Manager 说话，没有单独的 HTTP 端点。